

GitHub repository: https://github.com/uskhuu406/dental_clinic_system

1. Лабораторийн ажлын зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын зорилго нь шүдний эмнэлгийн бизнесийн үйл ажиллагааг судалж, шаардлагатай өгөгдлүүдийг тодорхойлон өгөгдлийн сан зохиомжлох, өгөгдлийг нормчлолын дүрмийн дагуу зохион байгуулах, MySQL ӨСУС-ийн үндсэн функцуудыг жишээгээр туршихад оршино.

2. Бизнесийн үйл ажиллагаа

Шүдний эмнэлгийн систем нь өвчтөн бүртгэх, эмчийн ажиллах цаг гаргах, үйлчилгээний мэдээлэл хадгалах, үзлэгийн цаг захиалах, хийгдсэн эмчилгээ болон төлбөрийг бүртгэх үндсэн үйл ажиллагаатай. Өвчтөн вебээр эсвэл ресепшнээр дамжуулан цаг захиалж болно. Эмч өөрийн захиалгатай өвчтөний эмчилгээний мэдээллийг бүртгэнэ.

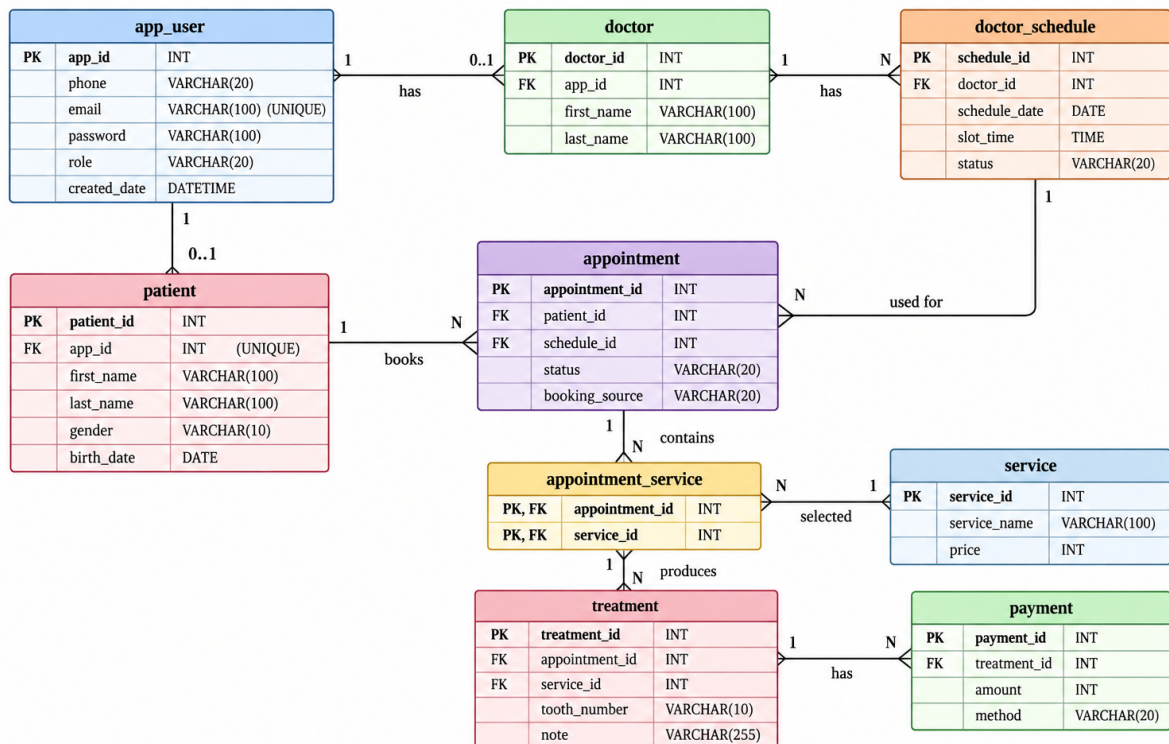
3. Өгөгдлийн сангийн бүтэц

Өгөгдлийн сангийн нэр: **dental**

Хүснэгт	Үүрэг
app_user	Системийн хэрэглэгч, нэвтрэх мэдээлэл
patient	Өвчтөний хувийн мэдээлэл
doctor	Эмчийн мэдээлэл
doctor_schedule	Эмчийн өдөр, цагийн slot
service	Үйлчилгээ ба үнэ
appointment	Өвчтөний цагийн захиалга
appointment_service	Appointment–Service M:N холбоос
treatment	Хийгдсэн эмчилгээ, шүд, тэмдэглэл
payment	Эмчилгээний төлбөр

4 ER диаграм

Dental Clinic Database System – ER Diagram



5. Түлхүүр ба хязгаарлалт

Constraint	Тайлбар
PRIMARY KEY	Мөр бүрийг давтагдахгүйгээр тодорхойлно.
FOREIGN KEY	Хүснэгтүүдийн холбоог хамгаална.
UNIQUE	email, app_id, эмчийн өдөр-цаг зэрэг давхардлыг хориглоно.
NOT NULL	Заавал утгатай талбаруудыг тодорхойлно.
CHECK	role, status, booking_source, price, payment method-ийн зөв утгыг шалгана.
DEFAULT	created_date болон status-ийн анхны утгыг автоматаар өгнө.

5. Нормчлол

Өгөгдлийн давхардал болон update/insert/delete anomaly-оос сэргийлэхийн тулд 1NF–3NF хүртэл нормчилсон.

1NF: Нэг нүдэнд нэг атомар утга хадгална. Жишээ нь олон үйлчилгээний нэрийг нэг талбарт хадгалахгүй, appointment_service хүснэгтэд тусдаа мөрөөр хадгална.

2NF: Composite key бүхий appointment_service хүснэгтэд patient_name, service_name зэрэг зөвхөн key-ийн нэг хэсгээс хамаарах талбар хадгалахгүй.

3NF: Non-key талбар өөр non-key талбараас хамаарах transitive dependency-г салгана. Утас, email, role зэрэг хэрэглэгчийн мэдээллийг app_user-д нэг удаа хадгалж patient/doctor нь app_id-аар холбогдоно.

6. MySQL ӨСУС-ийн үндсэн функцууд

MySQL ашиглан DDL, DML, query, JOIN, constraint болон transaction-ийг туршсан.

```
CREATE DATABASE dental;  
USE dental;  
SELECT * FROM service;  
UPDATE service  
SET price = 60000  
WHERE service_id = 1;
```

JOIN жишээ:

```
SELECT p.first_name, p.last_name, s.service_name, s.price  
FROM patient p  
JOIN appointment a ON a.patient_id = p.patient_id  
JOIN appointment_service aps ON aps.appointment_id = a.appointment_id  
JOIN service s ON s.service_id = aps.service_id;
```

7. Transaction ба concurrency

Цаг захиалах үед нэг slot дээр давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг багасгахын тулд transaction болон SELECT ... FOR UPDATE ашигласан. Бүх үйлдэл зөв бол COMMIT, алдаа гарвал ROLLBACK хийнэ.

```
START TRANSACTION;  
SELECT * FROM doctor_schedule  
WHERE schedule_id = 2 FOR UPDATE;
```

```
INSERT INTO appointment(patient_id,schedule_id,status,booking_source)  
VALUES (1,2,'booked','web');
```

```
UPDATE doctor_schedule SET status='booked' WHERE schedule_id=2;  
COMMIT;
```

8. Дүгнэлт

Лабораторийн ажлаар шүдний эмнэлгийн үндсэн үйл ажиллагаанд тохирсон relational database зохиож, хүснэгтүүдийн PK/FK холбоо, constraint, нормчлол, JOIN болон transaction-ийг MySQL дээр хэрэгжүүлж туршив.